ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 1

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

Σε αυτή την εργασία παρατίθενται οι ασκήσεις αναρτημένες στο eclass του μαθήματος <<Φωτογραμμετρία 1>>

Student

Ονοματεπώνυμο : Μαρίνη Αικατερίνη Α.Μ. : 23391067

Άσκηση 1 }

Άσκηση 1}

$x=1$, $y_B=2$, $y_A=4$, $z_1=3$, $z_2=5$

$A(1,2,3)$ και $\Gamma(1,4,3)$

$B(1,2,5)$ $\Delta(1,4,5)$

α} • ύψος του στύλου $(A\Gamma) = \sqrt{dX^2+dY^2+dZ^2} =$

$= \sqrt{(x_\Gamma-x_A)^2+(y_\Gamma-y_A)^2+(z_\Gamma-z_A)^2} =$

$= \sqrt{\cancel{(1-1)^2}+(4-2)^2+\cancel{(3-3)^2}^{\,0}} = \sqrt{2^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ ύψος του στύλου $= 2 = (A\Gamma)$

• ύψος του στύλου$(B\Delta) = \sqrt{dX^2+dY^2+dZ^2} =$

$= \sqrt{(x_\Delta-x_B)^2+(y_\Delta-y_B)^2+(z_\Delta-z_B)^2} =$

$= \sqrt{\cancel{(1-1)^2}+(4-2)^2+\cancel{(5-5)^2}^{\,0}} = \sqrt{2^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ ύψος του στύλου $= 2 = (B\Delta)$

β} $f=2$

Ξέρουμε ότι $\begin{cases} x = f\dfrac{X}{Z} \\ y = f\dfrac{Y}{Z} \end{cases}$

• Για Α΄: $\begin{cases} x = 2\cdot\dfrac{1}{3} \Rightarrow x = \dfrac{2}{3} \Rightarrow x = 0{,}666\ldots \\ y = 2\cdot\dfrac{2}{3} \Rightarrow y = \dfrac{4}{3} \Rightarrow y = 1{,}33\ldots \end{cases}$

• Για Β΄: $\begin{cases} x = 2\cdot\dfrac{1}{5} \Rightarrow x = \dfrac{2}{5} \Rightarrow x = 0{,}4 \\ y = 2\cdot\dfrac{2}{5} \Rightarrow y = \dfrac{4}{5} \Rightarrow y = 0{,}8 \end{cases}$

• Για Γ΄: $\begin{cases} x = 2\cdot\dfrac{1}{3} \Rightarrow x = \dfrac{2}{3} \Rightarrow x = 0{,}666\ldots \\ y = 2\cdot\dfrac{4}{3} \Rightarrow x = \dfrac{8}{3} \Rightarrow y = 2{,}666\ldots \end{cases}$

Για Δ': $\begin{cases} x = 2 \cdot \frac{1}{5} \Rightarrow x = \frac{2}{5} \Rightarrow x = 0{,}4 \\ y = 2 \cdot \frac{4}{5} \Rightarrow y = \frac{8}{5} \Rightarrow y = 1{,}6 \end{cases}$

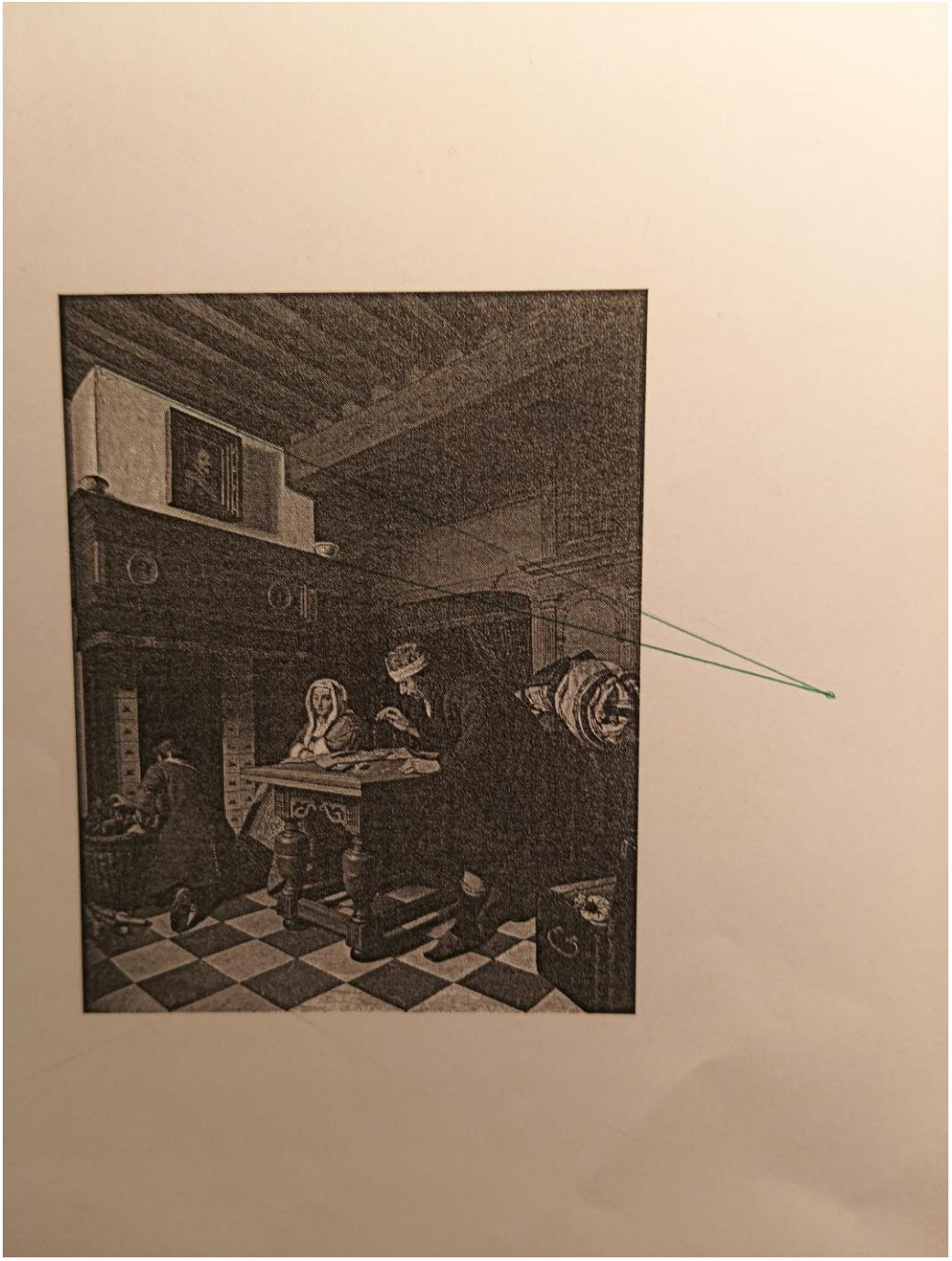
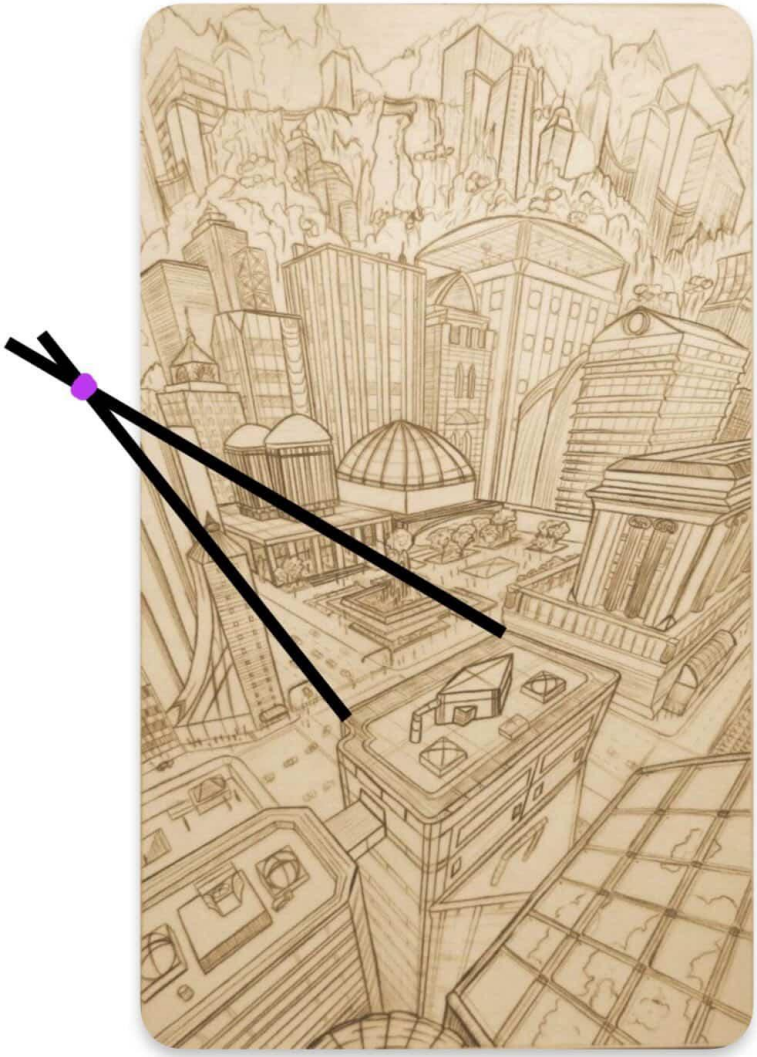
γ} $(A'B') = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(x_\Gamma - x_A)^2 + (y_\Gamma - y_A)^2} =$
$= \sqrt{\cancel{(0{,}66-0{,}66)^2}^{\,0} + (2{,}66-1{,}33)^2} = \sqrt{(1{,}33)^2} = 1{,}33$

$(B'\Delta') = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(x_\Delta - x_B)^2 + (y_\Delta - y_B)^2} =$
$= \sqrt{\cancel{(0{,}4-0{,}4)^2}^{\,0} + (1{,}6-0{,}8)^2} = \sqrt{0{,}8^2} = 0{,}8$

Ο σώλος ΑΓ βρίσκεται κοντύτερα στην κάμερα ($z=3$) εμφανίζεται μεγαλύτερος στην εικόνα (1,33) σε σχέση με τον σώλο ΒΔ που είναι μακρύτερα ($z=5$, μέγεθος 0,8). Αυτό συμβαίνει, γιατί το z βρίσκεται στον παρανομαστή του κλάσματος προβολής.

δ} Όχι, η αλλαγή του εστιακού μήκους f δεν επηρεάζει το συμπέρασμα, διότι το f λειτουργεί ως συντελεστής μεγέθυνσης, ενώ τα κλάσματα $\frac{x}{z}$ και $\frac{y}{z}$ παραμένουν σταθερά. Άρα όπως κι αν αλλάξουμε το f, η σχετική τους σχέση παραμένει ίδια

Άσκηση 2 }



Άσκηση 3 }